

CHAPITRE 1

ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES

1. **Lecture d'un cahier des charges**
2. Description des limites du projet
3. Analyse des données et des traitements de la situation présentée



01 - ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES

Lecture d'un cahier des charges



Introduction

- Dans chaque organisation, Il y'a une quantité importante d'informations qui sont échangées afin d'assurer le bon fonctionnement de cette organisation ainsi que la communication avec son environnement. Dans le but d' être utilisables dans les activités opérationnelles quotidiennes ou encore dans la prise de décision. Ces informations doivent êtres bien organisées et stockées. Il est donc nécessaire pour chaque organisme d'avoir une structure fonctionnelle et technique de gestion de l'information.

Le système d'information

- Le système d'information représente l'ensemble des éléments participants au activités d'acquérir, de stocker, de traiter et de communiquer les informations au sein d'une organisation. Il se compose des acteurs suivants :
 - ✓ **Les individus** : En plus des spécialistes des Systèmes d'Information charges de la conception, la mise en œuvre et la gestion du système d'information, cette catégorie comprend aussi Les personnes qui utilisent ce dernier pour acquérir, communiquer, stocker ou traiter des informations.
 - ✓ **Le matériel** : Il s'agit de tout dispositif physique permettant d'émettre, manipuler ou stocker l'information.
 - ✓ **Les logiciels et les procédures** : Ce sont les programmes qui sont nécessaires au fonctionnement du Système d'Information ainsi que les procédures qui gèrent les traitements manuels et automatisés.
 - ✓ **Les données** : Elles constituent la matière première des traitements : saisies, déduites ou calculées.
- Dans le cadre d'un système d'information, un projet informatique a pour objectif de construire une application informatique (logiciel et base de données) qui va servir comme un support informatisé, inclus dans un système d'information organisationnel.

01 - ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES

Lecture d'un cahier des charges



Définitions :

Un projet informatique

- Un projet informatique est un projet dont les livrables sont des outils ou services informatiques (logiciels, systèmes d'information, sites web...). Il s'agit de projets généralement complexes. Ceci est principalement dû à la grande diversité des intervenants (techniciens, responsables métier, marketeurs, gestionnaires....) ainsi qu'à la difficulté de définir toutes les exigences.
- Le processus de développement d'un projet informatique passe par 5 phases :
 - **Elaboration du schéma directeur** : Il s'agit d'une étude globale du système d'information à construire. Le but de cette étape est de réaliser le schéma directeur ainsi que Le plan de développement informatique
 - **Etude préalable** : Il s'agit d'une étude critique de l'existant et de la définition des objectifs du nouveau système. Le but de cette étape est de produire un dossier d'étude et la prise de décision du choix de la solution.
 - **Etude détaillée** : Il s'agit de fournir avec précision la description de la solution souhaitée : Définir logiquement les données et les traitements informatiques, les interfaces, le matériel... et construire le planning de réalisation. Le but de cette étape est de produire un cahier des charges fonctionnel et technique.
 - **Réalisation** : Elle consiste à la production du logiciel, l'implantation des bases de données et la mise en place de la solution.
 - **Mise en œuvre de la solution et assurer la maintenance** : Adapter la solution aux évolutions de l'environnement.

01 - ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES

Lecture d'un cahier des charges



Définitions :

Le cahier des charges

- Le cahier des charges est un document essentiel à l'élaboration et la réalisation d'un projet. Il s'agit du document sur lequel les développeurs se basent pour concevoir et implémenter une base de données.
- Il présente une description détaillée du besoin des utilisateurs à savoir :
 - ⑩ Le contexte général.
 - ⑩ L'objectif du projet.
 - ⑩ Les fonctionnalités attendues.
 - ⑩ Les flux d'information et les processus métier.
 - ⑩ Les règles de gestion des données.
- Il existe deux types de cahier des charges:
 - ⑩ Le cahier des charges technique (CDCT): Il contient les exigences et contraintes techniques, économiques, industrielles, environnementales et matérielles d'un projet. Il sert à définir l'environnement technique: Architecture technique, les outils à utiliser, les technologies..
 - ⑩ Le cahier des charges fonctionnel (CDCF) décrit la structure, les besoins et fonctionnalités attendues du maître d'ouvrage. Il contient les informations qui permettent d'adresser les exigences liées au projet en précisant les conditions de réalisation. Le CDCF doit comporter assez de détails pour être compréhensible par tous les acteurs du projet.

01 - ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES

Lecture d'un cahier des charges



La structure d'un cahier des charges

Un cahier de charge se compose de cinq éléments essentiels :

1- Contexte et présentation du projet : On commence par présenter l'entreprise et l'importance du projet dans son plan stratégique. On définit aussi les acteurs cibles et les objectifs, et le périmètre du projet. Cette partie contient aussi la description de l'existant (si d'autres implémentations existent déjà)

Exemples :

Présenter l'entreprise:

- Le groupe Hospitalier SantéPro se compose de 4 hôpitaux. Sa mission est de fournir des services de santé pour les habitants de la région.

Présenter le projet:

- Refonte d'un système d'information hospitalier dans le but de :
- Augmenter la productivité du personnel
- Collecter plus d'information depuis les différents processus
- Minimiser le délai d'attente des patients

Définir le périmètre:

- La plateforme est utilisée par les différents hôpitaux du groupe, répartis sur la région. Il s'agit de plus de 2000 utilisateurs qui accèdent de manière journalière.

01 - ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES

Lecture d'un cahier des charges



La structure d'un cahier de charge : (suite)

2- Description graphique et ergonomique : On y décrit la charte graphique ainsi que tous les éléments graphiques et ergonomiques exigés relatifs au nouveau projet.

Exemples :

- ✓ le logo
- ✓ la typographie
- ✓ les couleurs
- ✓ les illustrations

3- Description fonctionnelle et technique : Cette étape décrit qu'il faut définir toutes les spécifications techniques et fonctionnelles des livrables.

Exemples:

- ✓ Plateforme technique
- ✓ Technologies de développement
- ✓ Sécurité
- ✓ Données à collecter
- ✓ Règles de gestion

01 - ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES

Lecture d'un cahier des charges



La structure d'un cahier de charge : (suite)

4- Définition des résultats attendus : On présente dans ce stade toutes les prestations attendues à la fin du projet ainsi que les délais de livraison:

Exemples:

- ✓ Livrer des exécutables /packages.
- ✓ Serveur web configuré et installé sur les lieux

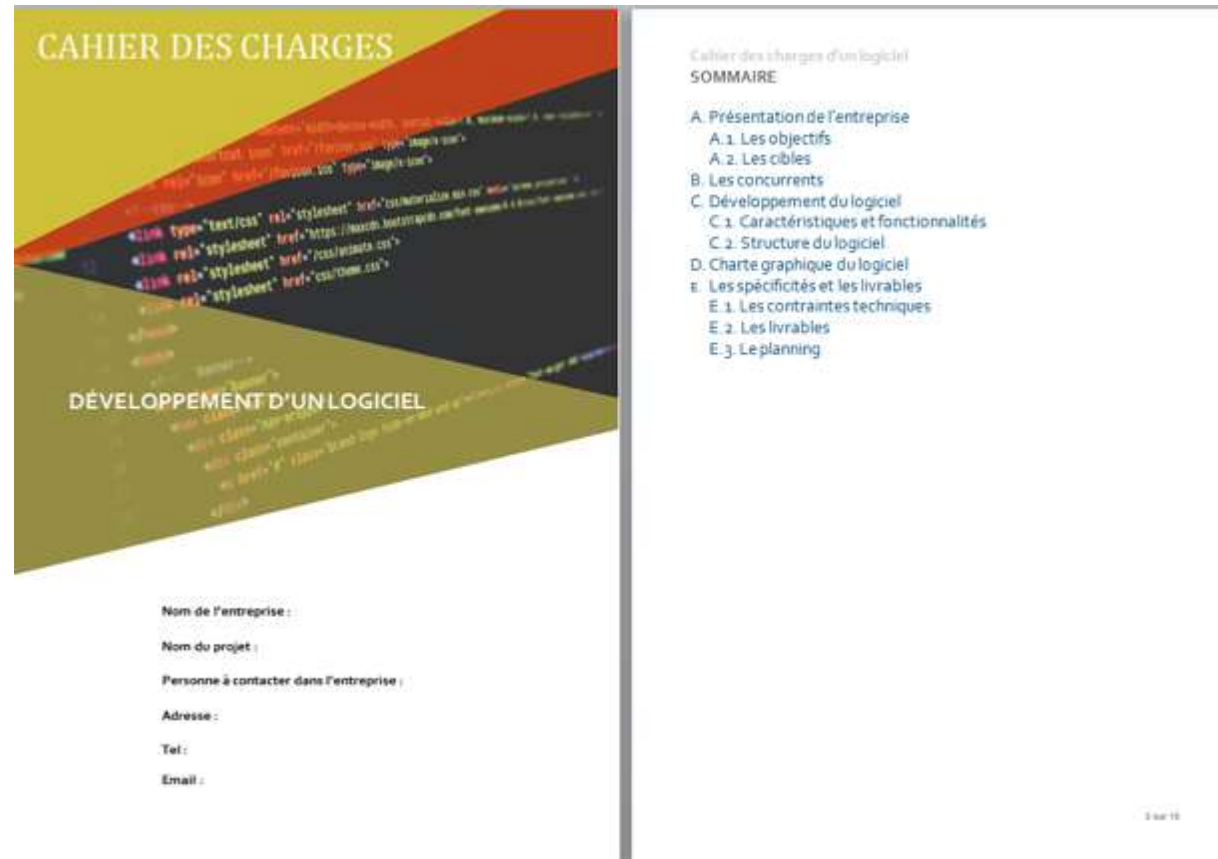
5- Budgétisation et fixation des délais : Cette phase concerne l'estimation du budget global permettant d'aiguiller les potentiels prestataires pour la réalisation de leurs devis :

- ✓ Un délais de réalisation de 200 jrs ouvrables
- ✓ Budget global de 1M de Dirhams.

01 - ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES

Lecture d'un cahier des charges

Exemple d'un cahier des charges



L'exemple ci-contre illustre les informations que l'on peut indiquer sur la page de couverture ainsi que les rubriques qui y figurent sur le sommaire.

Exemple de cahier des charges pour développement logiciel

CHAPITRE 1

ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES

1. Lecture d'un cahier des charges
2. **Description des limites du projet**
3. Analyse des données et des traitements de la situation présentée



01 - ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES

Description des limites du projet



Introduction :

- Le cahier des charges représente les attentes et les besoins du client ainsi que les contraintes du client.
- **En procédant à la lecture du cahier des charges, il faut définir le périmètre du projet :**
 - Le contexte du projet.
 - L'ensemble des données que le système est supposé gérer et stocker.
 - Les conditions et règles de gestion exprimées par le client.



Il faut aussi définir les limites du projet et répondre aux questions suivantes :

Quels sont les éléments de données cités par le document ?

Qui fait quoi ?

Quelles sont les données qui peuvent/doivent être précisées ?

Quand s'arrêter ? A-t-on tout pris en compte ?

Quelles limitations présente la situation actuelle ?

01 - ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES

Description des limites du projet



Périmètre d'un projet :

Le périmètre du projet correspond à la délimitation précise du projet. Il s'agit de la liste des objectifs, des produits livrables, des affectations, des dépenses et des délais qui doivent être respectés. Ces termes de références définissent aussi les limites du projet. Si le périmètre d'un projet est efficacement tracé, la gestion des améliorations qui surviennent lors de la mise en œuvre et de la maintenance devient plus simple.

Concernant un projet lié aux Systèmes d'Information (mise en place d'un nouvel ERP, évolution d'un SI en fonction d'une nouvelle organisation, développement d'une plateforme web ...), le périmètre total est l'identification et le recensement des applications/modules impactés par le projet.

A partir du cahier des charges ainsi que des échanges avec les porteurs du projet, on peut définir le périmètre et dresser les limites du projet en suivant les étapes suivantes :

1. Définir les buts : Il s'agit des objectifs à réaliser par le biais du projet.

Exemple : Dans le cas d'un projet d'informatisation des activités d'un centre de formation, le but serait de : *créer des formulaires d'inscriptions pour les étudiants qui vont simplifier les processus d'inscription et leur prise en charge et de suite assurer l'accès aux informations nécessaires à la bonne gestion du centre.*

2. Définir les livrables : Il faut identifier les résultats attendus du projet : c'est-à-dire l'ensemble des livrables. L'identification des livrables permet de détecter les dérives des objectifs si celles-ci surviennent.

Exemple : Quelles choses tangibles nous devons créer pour le compte du client (Centre de formation) ? Dans ce cas, il s'agit du formulaire informatisé ainsi que la base de données des inscriptions.

01 - ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES

Description des limites du projet



3. Définir les tâches et les activités du projet

Il s'agit des moyens qui vont permettre la création des livrables et la réalisation des but du projet. Les livrables sont ainsi découpés en tâches et activités distinctes. Ceci permet de faciliter la gestion des projets surtout quand la complexité est importante.

Exemple : Pour créer le formulaire d'inscription on doit :

- Choisir et rédiger un exemplaire du formulaire
- Développer une interface de saisie du formulaire.
- Créer une base de donner pour stocker les informations du formulaire...

4. Définir les contraintes du projet

Les trois principales contraintes d'un projet sont le budget, le temps et la portée:

Contrainte de budget ou cout : L'ensemble des ressources financières (frais du matériels, services et ressources humaines) nécessaires pour la réalisation du projet dans le respect les limites et délais prédéfinis.

Contrainte de temps : Le calendrier de livraison du projet en totalité ainsi que des différentes phases du projet.

Contrainte de portée : La définition des objectifs, des livrables, des fonctionnalités et des tâches à accomplir pour la finalisation du projet.

Exemple : Voici quelques contraintes applicables à votre questionnaire client :

- Le projet doit être bouclé en 6 mois
- Le budget total pour le projet ne doit pas dépasser 50 000 Dirhams
- L'équipe de développement ne pourra pas finaliser la conception dans 3 mois.

CHAPITRE 1

ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES

1. Lecture d'un cahier des charges
2. Description des limites du projet
3. **Analyse des données et des traitements de la situation présentée**



01 - ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES

Analyse des données et des traitements de la situation présentée



Introduction :

- On inclut souvent dans un projet informatique : les bases de données et le système informatique comprenant les ressources et infrastructures réseau, les applications et aussi les règles et dispositifs de sécurité.
- L'élaboration des bases de données afin de gérer l'accès aux données, le stockage et le traitement représentent un pilier du livrable d'un projet.
- Le cahier des charges relatif à un projet informatique indique les différents volets qui concernent ce projet, notamment la gestion des données.

Comment, à partir de ce cahier de charges, élaborer la solution souhaitée ?

- Il faut utiliser des méthodes de modélisation et de conception du système et de la base de données.
- Dans ce qui suit, on s'intéresse au volet du cahier des charges qui concerne la base de données.

01 - ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES

Analyse des données et des traitements de la situation présentée



Définition :

- Une des fonctions d'un système informatique dans une organisation est de stocker et gérer les données nécessaires à son bon fonctionnement, d'où la nécessité du concept des bases de données.

Une base de données

- **Une base de données** est une structure permettant de stocker un grand nombre d'informations afin d'en faciliter l'utilisation.

Objectifs :

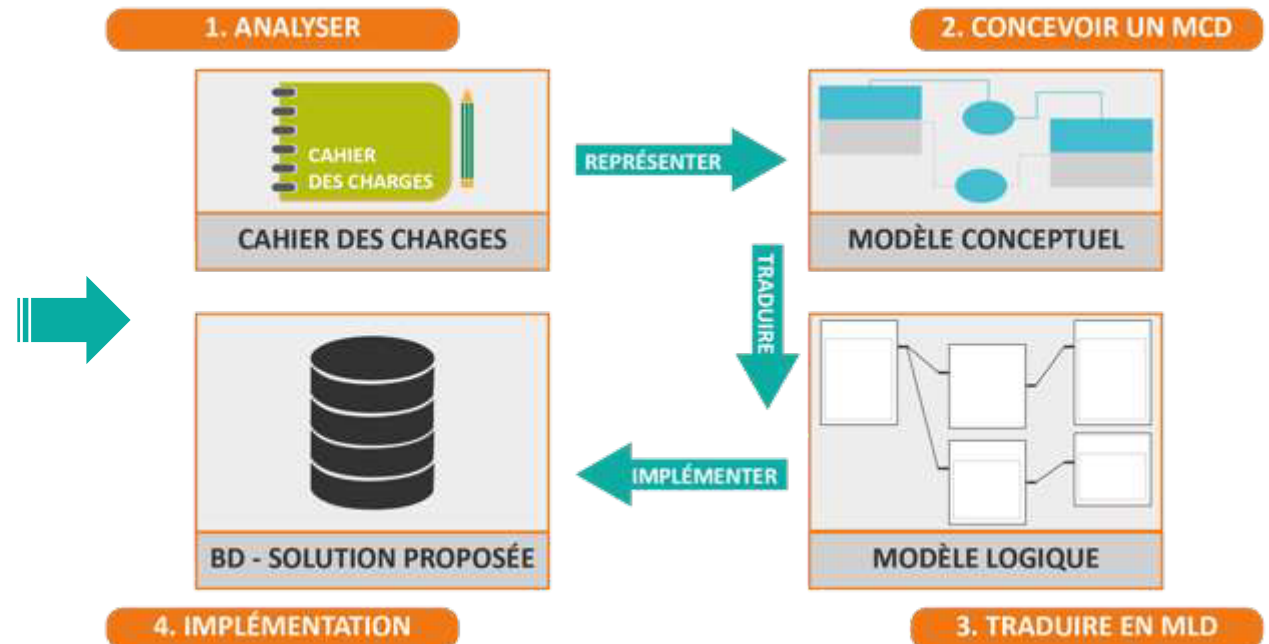
- Centraliser le stockage des informations
- Faciliter l'accès à l'information
- Assurer la justesse et la cohérence des informations stockées surtout lors des modifications
- Garantir l'intégrité et la confidentialité des données

01 - ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES

Analyse des données et des traitements de la situation présentée

- La conception d'une base de données passe par quatre phases comme illustré par le schéma :
 1. Analyse du cahier des charges et clarification du besoin du client.
 2. Conception d'un modèle conceptuel qui représente tous les éléments nécessaires du projet.
 3. Traduction du modèle conceptuel en modèle logique.
 4. Implémentation de la base de données proposée.

Dans le schéma ci-contre, la première étape de la conception d'une base de données se base sur l'analyse pertinente du cahier des charges et la bonne compréhension des besoins exprimés par les utilisateurs. Elle est par la suite essentielle et délicate en même temps.



Les phases de conception d'une base de données

01 - ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES

Analyse des données et des traitements de la situation présentée



Exemple : Cahier des charges du projet: Gestion d'un centre de formation

- Un centre de formation désire stocker et gérer des données concernant les étudiants et les formations dans lesquelles ils sont inscrits. Le travail demandé est la modélisation des données persistantes et la représentation sous forme tabulaire de ces données telles qu'elles seront stockées dans la base de données.
- Les étudiants choisissent la formation et la session de cette formation dans laquelle ils veulent s'inscrire et payent le prix de la formation.
- Un étudiant est défini par son numéro de CIN. Il est, lors de son inscription, amené à remplir une fiche contenant son nom et prénom, sa date de naissance, son adresse, sa ville et son niveau scolaire.
- Puis, depuis le catalogue des formations, il doit choisir la formation souhaitée, et la session relative à cette formation. Il indique aussi le type de cours qu'il veut suivre (présentiel ou à distance). Une fiche d'inscription est conservée par l'administration (voir annexe).

Définition de l'**objectif** de la base de données :

- Gérer les données des étudiants, formations et inscriptions.

Définition des **processus** métier :

- Gérer les données des étudiants, formations et inscriptions.

Définition des **données** de la base de données :

- Étudiants (CIN, nom, prénom...).
 - Formations, sessions, type des cours...
- Il faut consulter les documents en annexe pour voir les fiches actuelles contenant la liste des données collectées.

01 - ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES

Analyse des données et des traitements de la situation présentée



Exemple : (suite)

- Pour chaque formation, le catalogue précise le **code**, le **titre**, la **durée**, le **prix** et les **spécialités** (code et nom) qui concernent cette formation ainsi que les **sessions ouvertes** avec leurs **date début** et **date fin**.

Définition des **données** de la base de données :

- Formation (code, titre, durée, prix...)
- Spécialité...
- Session (date début, date fin...)

- Voici quelques règles de gestion mises en œuvre par la direction du centre :

- Un étudiant peut être inscrit dans plusieurs sessions de formations.
- La formation peut se tenir en plusieurs sessions.
- Un étudiant ne peut pas être inscrit à plusieurs sessions de la même formation.
- Une formation n'est ouverte que s'il y a plus de 10 étudiants inscrits.
- Une formation peut faire partie de plusieurs spécialités.

Définition **des règles de gestion** :

- Conditions et contraintes à respecter lors de la modélisation de la base de données.

01 - ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES

Analyse des données et des traitements de la situation présentée



- Les règles de gestion ainsi que les informations collectées permettent de définir les éléments de la base de données que nous allons construire, les relations entre ces éléments et aussi d'assurer **l'intégrité** des données :
 - Exhaustivité
 - Exactitude
 - Cohérence des données

Exemple :

- Si l'on veut modéliser les données de ce centre, nous allons créer un ensemble de tables liées entre elles par des relations :
 - Une table (ou entité) **ÉTUDIANT** qui contiendra des attributs :
 - Nom
 - Prénom
 - Adresse...
 - Une table (ou entité) **FORMATION** qui contiendra des attributs :
 - Titre
 - Durée
 - Prix...
 - Une table (ou entité) **SESSION** qui contiendra des attributs :
 - Code Formation
 - Date
 - Lieu...